

EDA QR vs BIP: patrones descriptivos e interanuales

Juan Vicente Onetto Romero

Julio 2026

1 Objetivo y lectura general

Este reporte resume los principales resultados del EDA QR vs BIP. El objetivo no es documentar todo el notebook, sino dejar una lectura breve y visual sobre tres preguntas: en qué se diferencia QR de BIP, qué parte de esa diferencia parece territorial o contextual, y cómo cambia el uso QR entre 2024 y 2025.

La unidad principal del EDA es la tarjeta observada, no una persona única. Por eso, las diferencias se interpretan como diferencias entre tarjetas o poblaciones observadas. En el bloque interanual, la unidad cambia a ZONA777 para comparar el share QR entre ventanas equivalentes de 2024 y 2025. En ambos casos, la lectura es descriptiva y no causal.

La lectura central es que QR no aparece como una versión idéntica de BIP. Es un medio de pago minoritario, menos intensivo y menos regular, con mayor presencia relativa en 2025. Territorialmente, QR se asocia más con zonas de mayor educación residencial, mayor centralidad urbana y mayor presencia Metro. En cambio, no hay evidencia clara de que el crecimiento QR se explique principalmente por peor acceso físico a carga BIP.

Cuadro 1: Lectura general del EDA

Eje	Resultado principal
Composición	QR representa 15.3 % de las tarjetas y 13.6 % de los viajes observados. Su peso es menor en viajes que en tarjetas.
Uso	QR tiene menos viajes y menos días activos por tarjeta. La diferencia en semanas activas es más débil.
Perfil temporal y modal	QR muestra una señal algo más desplazada hacia horarios no laborales, fines de semana y viajes unimodales. No es una separación radical.
Territorio y residencia	QR pesa más en zonas asociadas a mayor educación, mayor ingreso residencial y mayor presencia de población adulta joven.
Contexto urbano y operacional	Las señales OSM y operacionales describen centralidad y contexto urbano. QR aparece más asociado a presencia Metro que a entornos bus densos o con alta relación demanda-oferta.
Cambio interanual	Entre ventanas equivalentes 2024–2025, QR crece casi en todas las zonas comparables. La geografía previa se mantiene y, en parte, se refuerza.

El reporte usa gráficos como evidencia principal y texto breve para orientar la lectura. Las figuras del cuerpo muestran los patrones más comunicables; las figuras de auditoría, sensibilidad o lectura secundaria quedan reservadas para anexos.

2 QR es minoritario y menos intensivo

2.1 Composición y cohorte temporal

QR representa una fracción minoritaria del sistema observado. En el periodo de análisis, alcanza 15.3 % de las tarjetas y 13.6 % de los viajes. La diferencia entre ambas proporciones es importante: QR pesa menos cuando se mide por viajes que cuando se mide por tarjetas, lo que anticipa una menor intensidad promedio de uso.

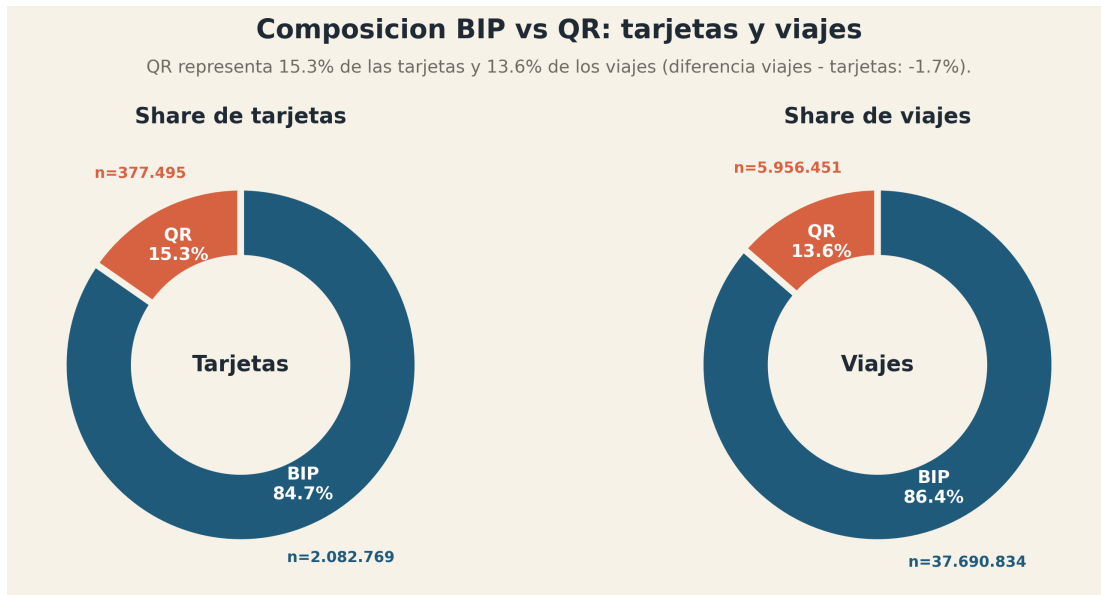


Figura 1: Composición BIP vs QR en tarjetas y viajes

La composición temporal también está desplazada hacia 2025. Entre las tarjetas QR, 41.3 % aparece solo en 2025, frente a 33.9 % en BIP. Esto no prueba adopción individual ni reemplazo de BIP por QR, pero sí muestra que QR tiene una presencia más reciente en la ventana observada.

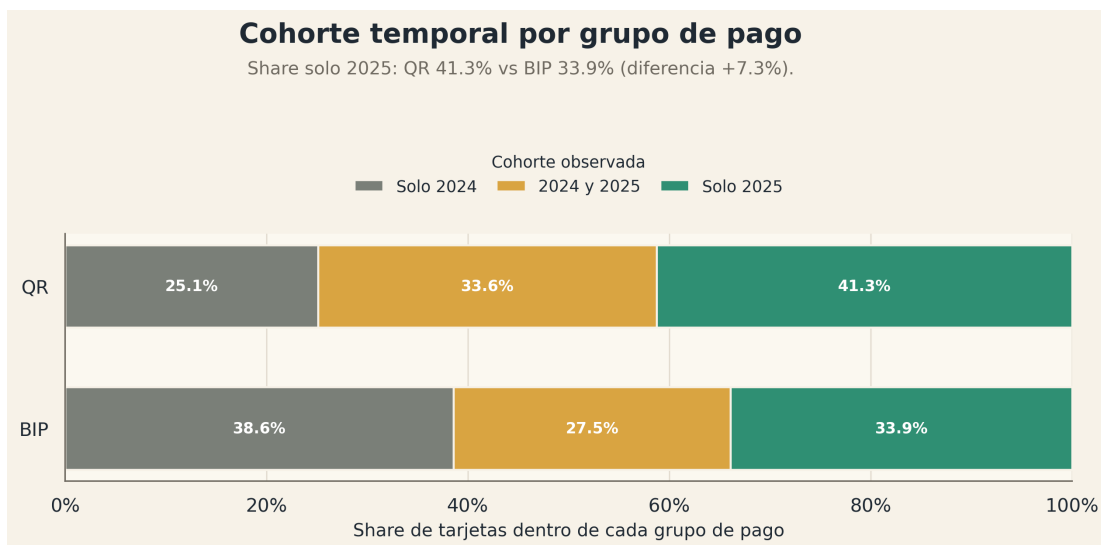


Figura 2: Cohorte temporal por medio de pago

2.2 Intensidad de uso

La menor intensidad QR aparece en las medidas centrales de uso. La mediana de viajes por tarjeta es 8 en QR y 11 en BIP; la mediana de días activos es 5 en QR y 6 en BIP. En semanas activas, en cambio, ambos grupos tienen mediana 3. La brecha principal no está en cuántas semanas aparece una tarjeta, sino en cuántos viajes y días de uso acumula dentro del periodo observado.

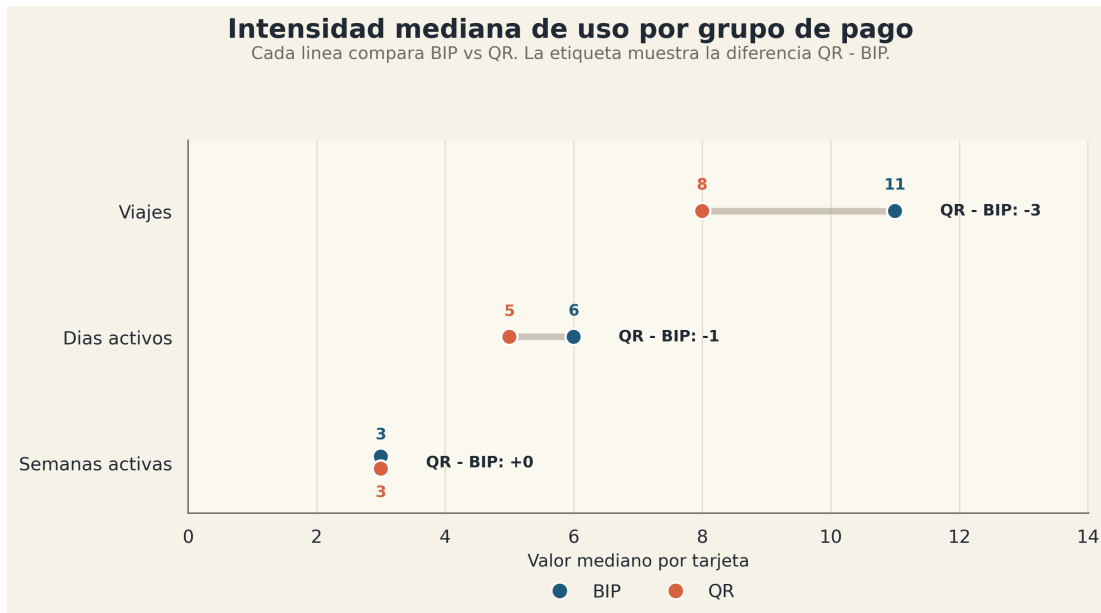


Figura 3: Intensidad mediana de uso por medio de pago

La lectura no depende solo de la mediana. En la figura siguiente, los percentiles se calculan sobre tarjetas dentro de cada medio de pago: p50 es la mediana del grupo y p90 deja bajo sí al 90 % de las tarjetas. QR queda por debajo de BIP en viajes y días activos; en semanas activas, la diferencia es más acotada y aparece sobre todo en la cola alta.

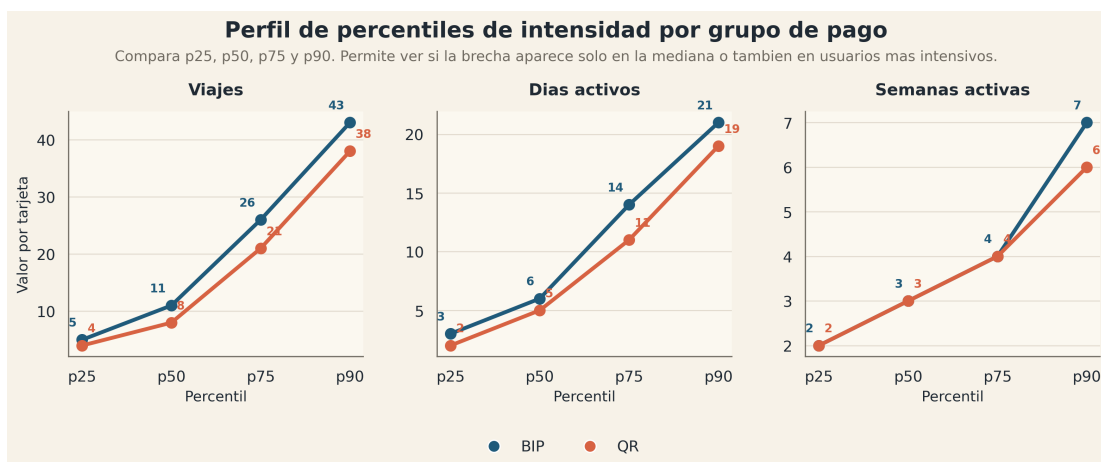


Figura 4: Percentiles de intensidad por tarjeta, calculados dentro de cada medio de pago

2.3 Regularidad y concentración

La regularidad confirma la misma idea. QR aparece en menos días activos que BIP, pero cuando aparece no concentra muchos más viajes por día activo. En ambas tarjetas, la mediana de viajes por día activo es 2. La diferencia principal está en la frecuencia de aparición, no en una concentración diaria excepcional.

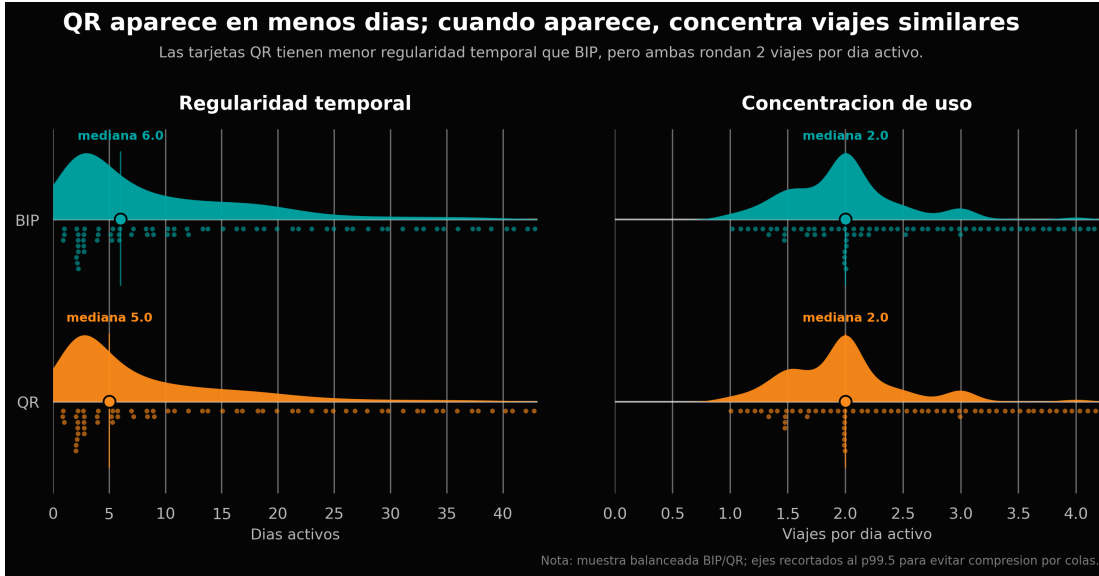


Figura 5: Regularidad temporal y concentración diaria de viajes

En síntesis, QR es minoritario, más reciente y menos intensivo que BIP. Esta es una diferencia entre grupos, no una regla para clasificar tarjetas individuales: también hay tarjetas BIP de baja intensidad y tarjetas QR con uso frecuente. La lectura correcta es que la distribución QR se desplaza hacia menor intensidad, pero no se separa completamente de la distribución BIP.

3 QR tiene diferencias de uso, pero no radicales

3.1 Horario

Las tarjetas QR no aparecen en un horario completamente distinto a BIP. Ambas mantienen la estructura general del día, con punta de mañana, valle laboral y punta de tarde. La diferencia es de énfasis: QR pesa algo más en puntas, horarios no laborales y viajes más tardíos, mientras BIP mantiene mayor presencia en el valle laboral.

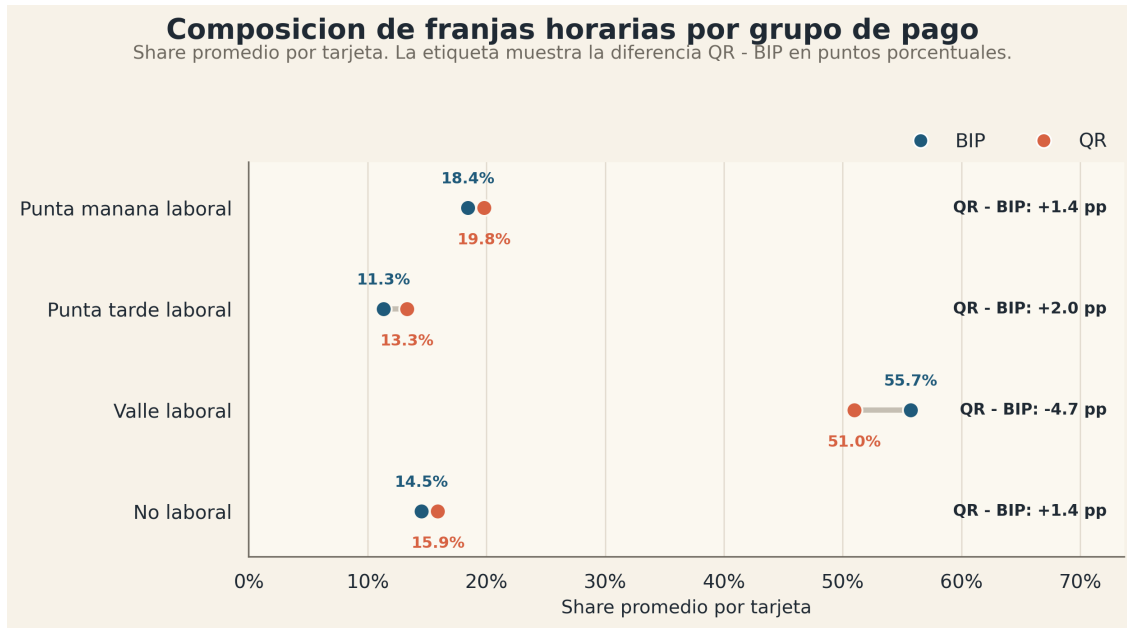


Figura 6: Composición de franjas horarias por medio de pago

La brecha más clara está en el valle laboral: QR tiene 51.0 % de sus viajes en esa franja, frente a 55.7 % en BIP. En cambio, QR queda algo por encima en punta mañana laboral, punta tarde laboral y horarios no laborales. La lectura es consistente con un uso QR menos laboral-recurrente, pero no con dos calendarios horarios separados.

3.2 Día de semana

El perfil semanal también es parecido entre medios de pago. Ambos concentran viajes en días laborales y reducen su peso durante el fin de semana. QR muestra una participación levemente mayor en sábado y domingo, pero la diferencia es acotada.

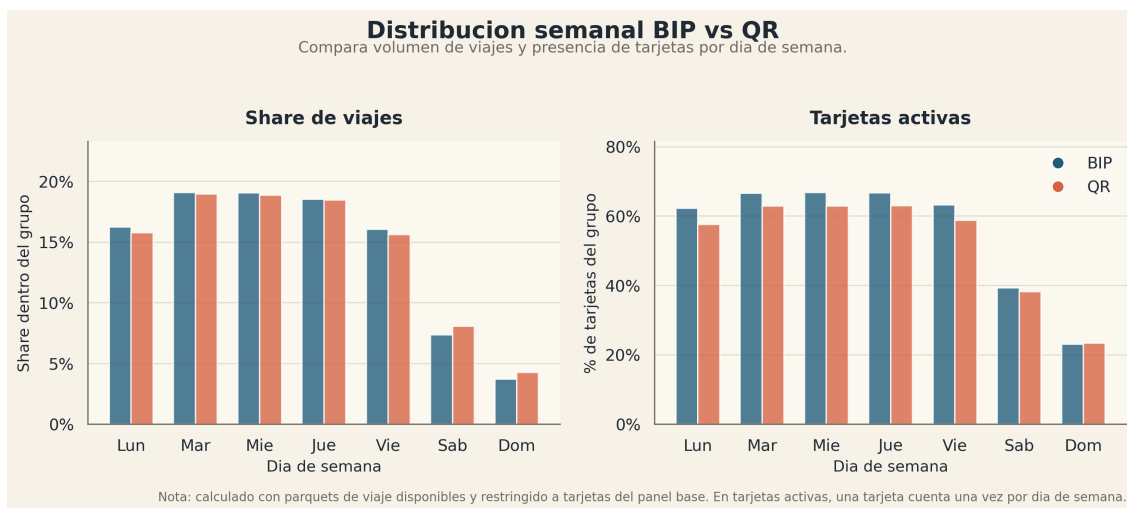


Figura 7: Distribución semanal BIP vs QR

La diferencia semanal refuerza la lectura de regularidad. QR aparece relativamente menos en

días laborales y se acerca más a BIP durante el fin de semana. No obstante, el patrón general sigue siendo común: QR no se transforma en un medio principalmente de fin de semana.

3.3 Perfil modal

La diferencia modal más comunicable es que QR no aparece más intermodal que BIP. La señal va en sentido opuesto: QR se asocia levemente más a viajes unimodales y menos a viajes que combinan Metro y bus dentro del mismo viaje.

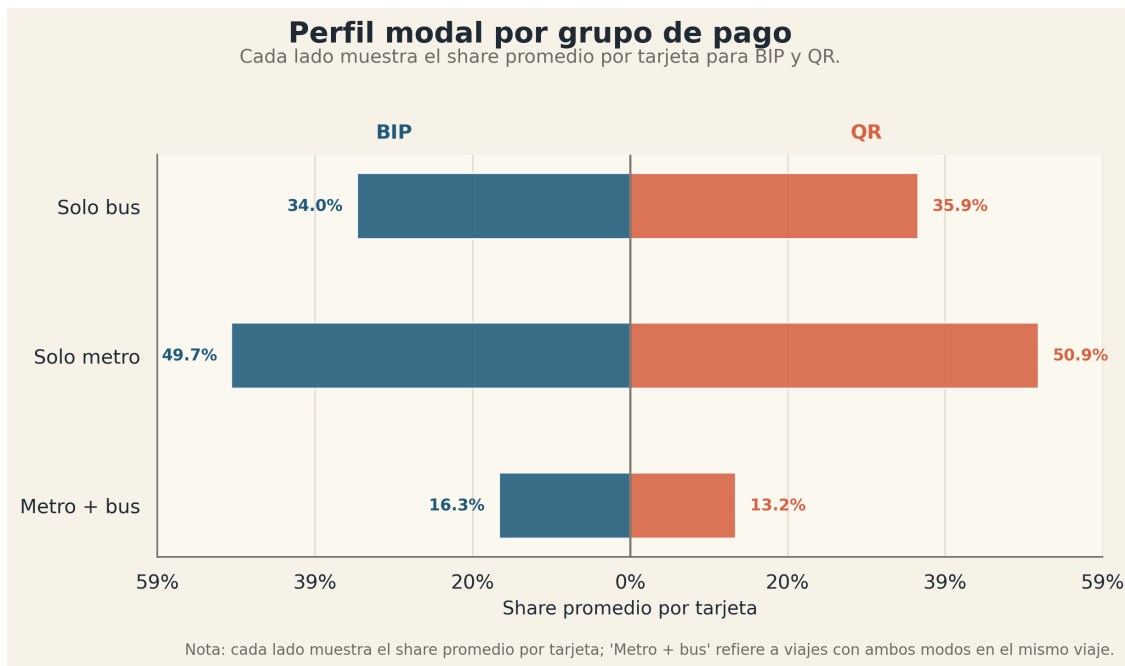


Figura 8: Perfil modal por medio de pago

En promedio por tarjeta, QR tiene mayor peso en solo bus y solo Metro, y menor peso en la combinación Metro+bus. La brecha más visible está en los viajes Metro+bus: 13.2% en QR versus 16.3% en BIP. Esta diferencia no debe leerse como preferencia causal por modos simples; puede reflejar diferencias de origen, acceso a Metro, tipo de viaje o composición de usuarios.

En síntesis, QR muestra diferencias de uso, pero no una ruptura completa con BIP. Las señales temporales y modales apuntan en una dirección coherente: menor regularidad laboral, algo más de uso no laboral y menor intermodalidad. La magnitud, sin embargo, es moderada.

4 QR tiene una señal territorial y residencial

4.1 Geografía de residencia y origen

La diferencia QR/BIP también tiene estructura territorial. Se observan dos geografías: la zona de residencia inferida de la tarjeta y la zona donde suele iniciar viajes. La primera aproxima el entorno residencial; la segunda aproxima el contexto habitual de uso del sistema. Ambas son descriptivas y no deben interpretarse como residencia individual observada con certeza ni como causalidad territorial.

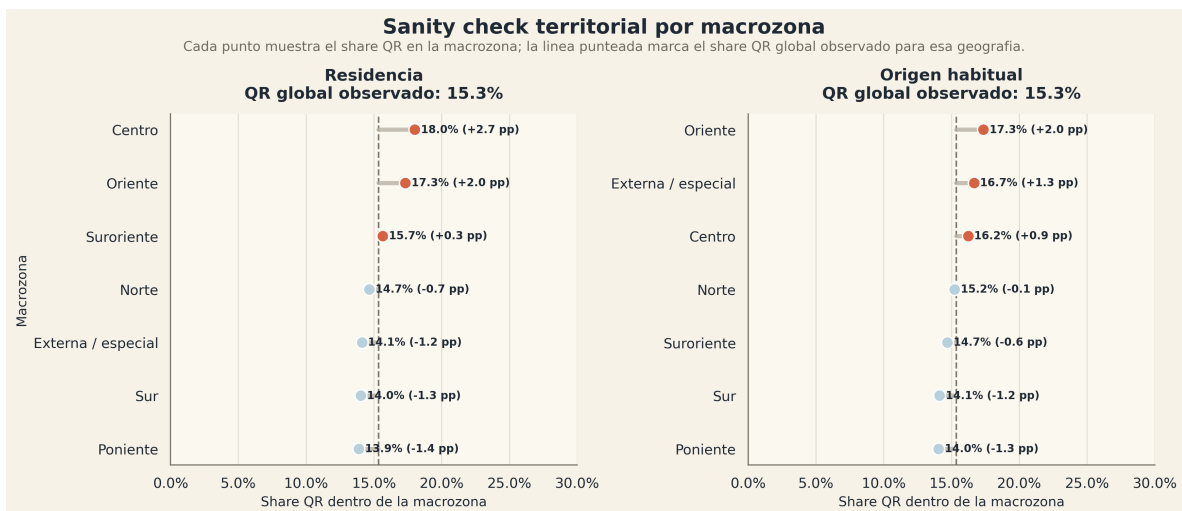


Figura 9: Share QR por macrozona de residencia y origen habitual

A nivel de macrozona, QR aparece por sobre su promedio global en Centro y Oriente, especialmente en residencia. En cambio, Sur y Poniente quedan consistentemente por debajo. La señal no depende de una sola geografía: residencia y origen habitual entregan una lectura parecida, aunque no idéntica.

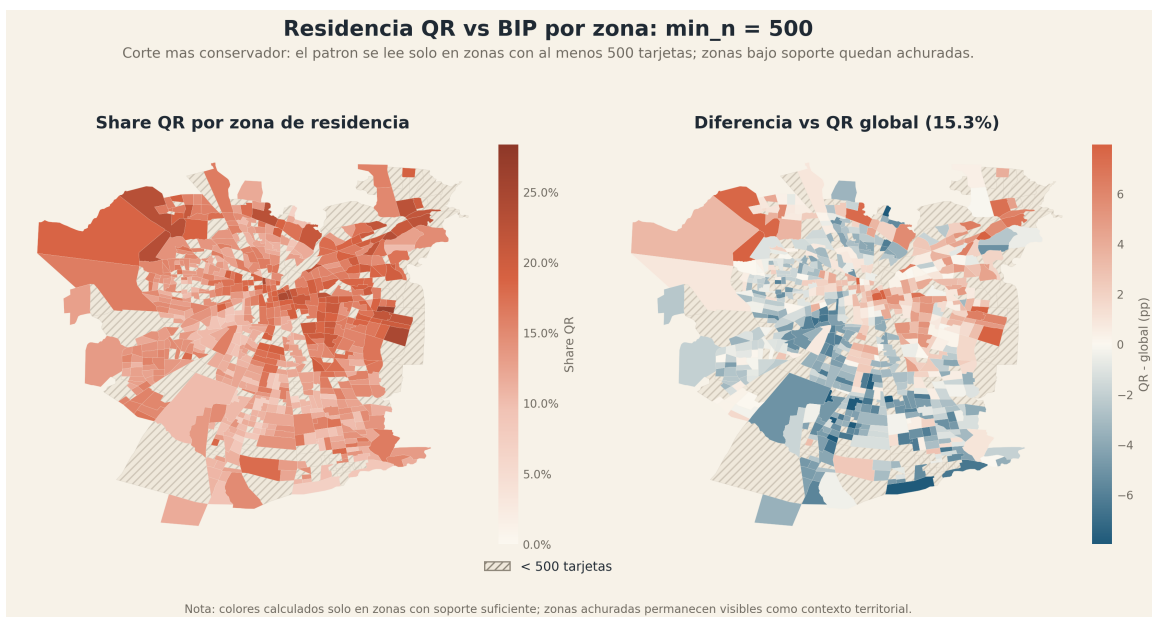


Figura 10: Share QR por zona de residencia

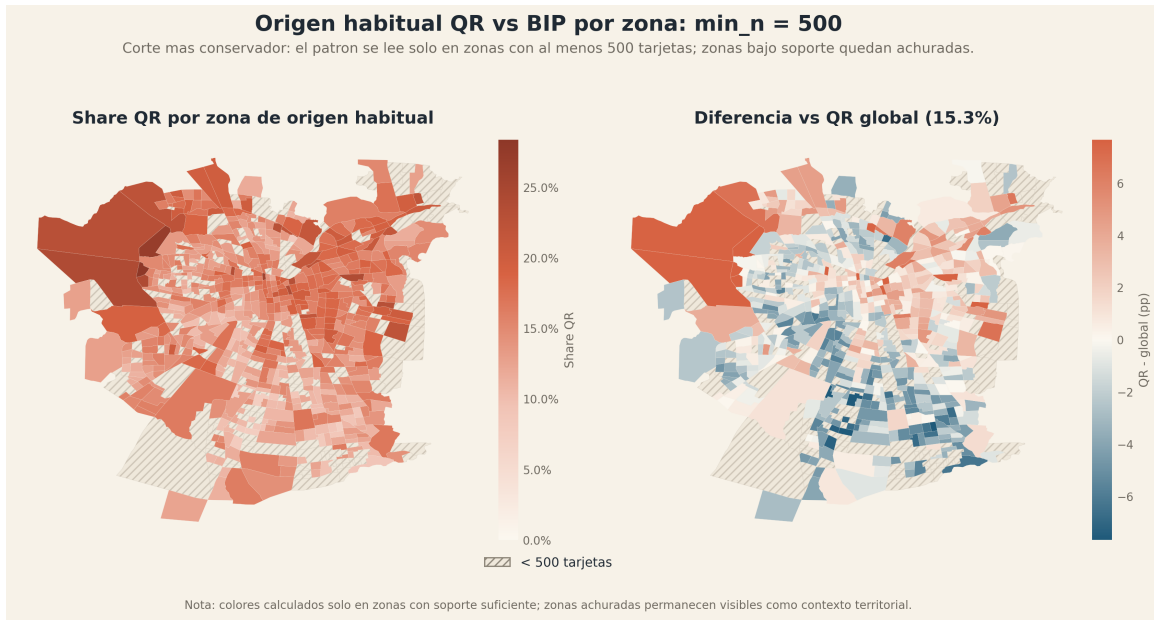


Figura 11: Share QR por zona de origen habitual

Los mapas muestran heterogeneidad local dentro de las macrozonas. Aun así, la lectura general se mantiene: mayor presencia relativa QR en zonas centro-oriental y menor presencia relativa en varias zonas del sur y poniente. Esto justifica mirar variables residenciales y de contexto urbano, porque la diferencia no es solo de intensidad de uso.

4.2 Ingreso y educación residencial

Las variables residenciales son atributos de la zona hogar, no de la persona usuaria. En ingreso se usan proxies territoriales de la EOD 2012; en educación, el porcentaje de población 18+ con educación universitaria o superior del Censo 2024. Por lo tanto, la lectura es ecológica: describe el entorno residencial asociado a la tarjeta.

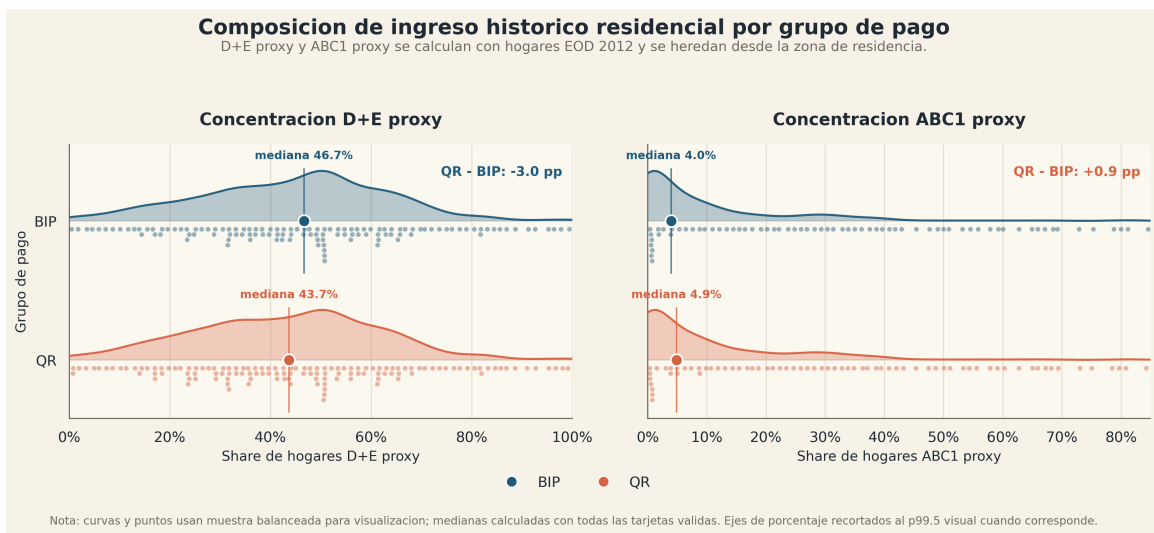


Figura 12: Composición socioeconómica residencial por medio de pago

Considerando la clasificación socioeconómica usada en el proxy EOD 2012, D+E representa hogares de menor nivel socioeconómico y ABC1 representa hogares de mayor nivel socioeconómico. Con esa definición, QR aparece relativamente menos asociado a zonas con alta concentración D+E y algo más asociado a zonas con mayor concentración ABC1. La mediana D+E es 43.7 % en QR versus 46.7 % en BIP; la mediana ABC1 es 4.9 % en QR versus 4.0 % en BIP. La diferencia no separa completamente los grupos, pero desplaza a QR hacia zonas residenciales de mayor nivel socioeconómico.

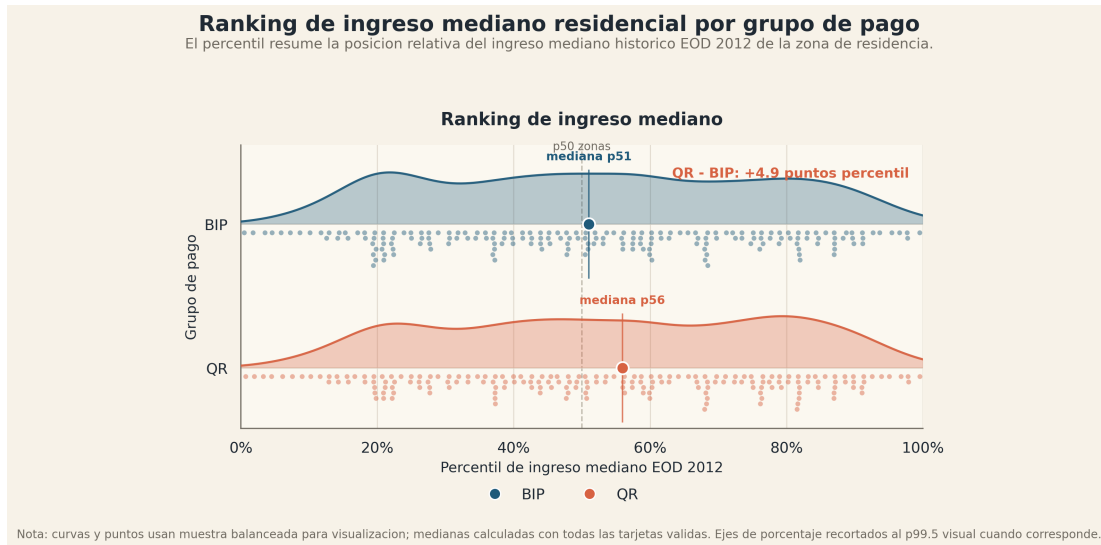


Figura 13: Ranking de ingreso mediano residencial por medio de pago

El ranking de ingreso histórico resume la misma señal: la tarjeta QR mediana queda en el percentil 56 de ingreso residencial, mientras la tarjeta BIP mediana queda en el percentil 51. Aquí el percentil también es zonal: cada ZONA777 se ordena según su ingreso mediano histórico EOD 2012 y cada tarjeta hereda el percentil de su zona de residencia. Si se agrupa en quintiles, Q1 corresponde a zonas de menor ingreso residencial relativo y Q5 a zonas de mayor ingreso residencial relativo. Es una diferencia moderada, pero consistente con la lectura territorial.

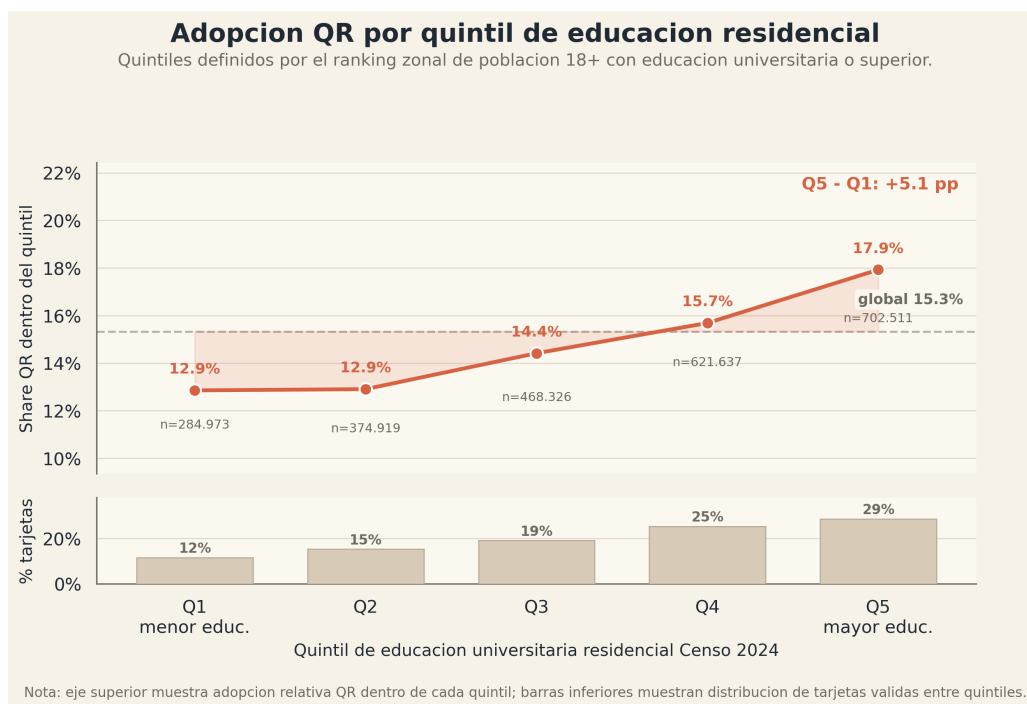


Figura 14: Adopción QR por quintil zonal de educación universitaria residencial

Para este gráfico, primero se ordenan las zonas ZONA777 según el porcentaje de población 18+ con educación universitaria o superior en Censo 2024. Ese ranking zonal se divide en cinco grupos: Q1 contiene las zonas con menor presencia universitaria residencial y Q5 las zonas con mayor presencia. Luego cada tarjeta hereda el quintil de su zona de residencia y se calcula el share QR entre las tarjetas que caen en cada grupo de zonas.

Con esa definición, la educación residencial entrega el gradiente más claro del bloque. El share QR sube desde 12.9% en los quintiles de menor educación universitaria residencial a 17.9% en el quintil más alto. Esta señal será importante para el modelo posterior, porque aparece de forma consistente en varias lecturas del EDA.

4.3 Edad residencial

La composición etaria apunta en una dirección complementaria. QR no se diferencia mucho en zonas 18–24, probablemente porque parte de la población estudiantil joven usa TNE y queda clasificada dentro de BIP. La diferencia aparece más en el ciclo adulto-laboral y en zonas envejecidas.

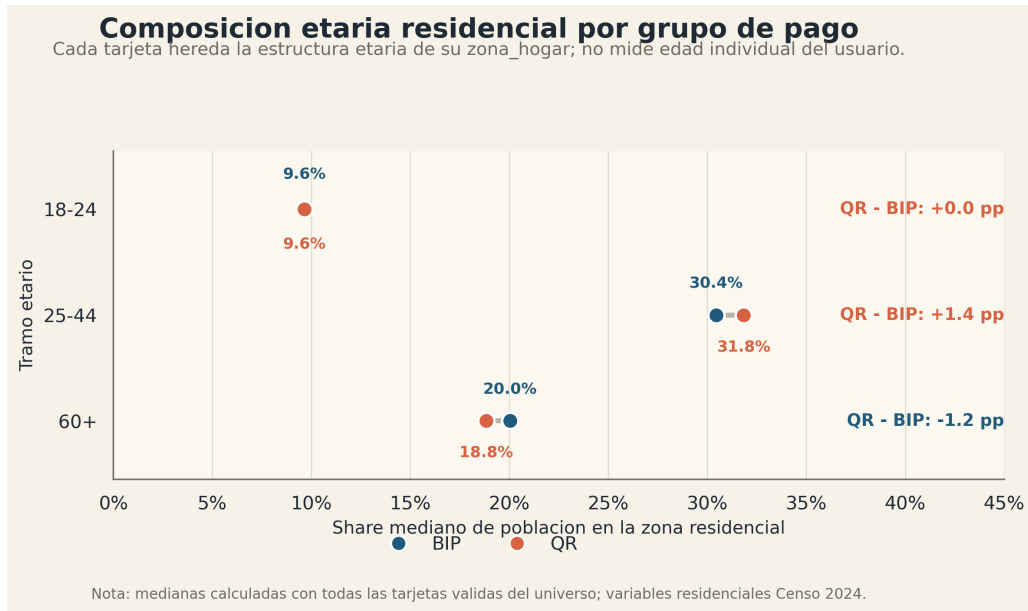


Figura 15: Composición etaria residencial por medio de pago

QR reside en zonas con mayor presencia de población 25–44 y menor presencia de población 60+. La diferencia es moderada: 31.8 % versus 30.4 % en 25–44, y 18.8 % versus 20.0 % en 60+. La lectura correcta no es edad individual, sino contexto residencial de ciclo de vida.

4.4 Acceso físico a carga BIP

El acceso a carga BIP se usa como contraste frente a una hipótesis simple: si QR sustituyera principalmente la fricción de cargar saldo, debería aparecer más en zonas con peor acceso físico a puntos BIP. Con las variables zonales disponibles, esa señal no aparece con fuerza.

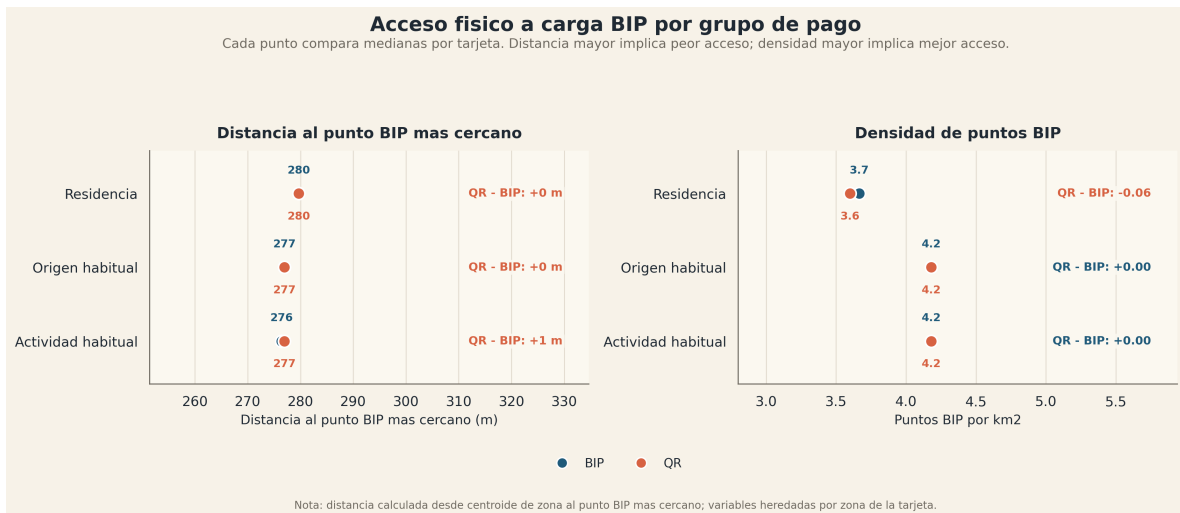


Figura 16: Acceso físico a carga BIP por medio de pago

Las medianas de distancia al punto de carga más cercano y de densidad de puntos BIP son muy parecidas entre QR y BIP, tanto en residencia como en origen y actividad habitual. Esto debilita la

hipótesis de que QR se concentre principalmente donde cargar BIP es territorialmente más difícil.

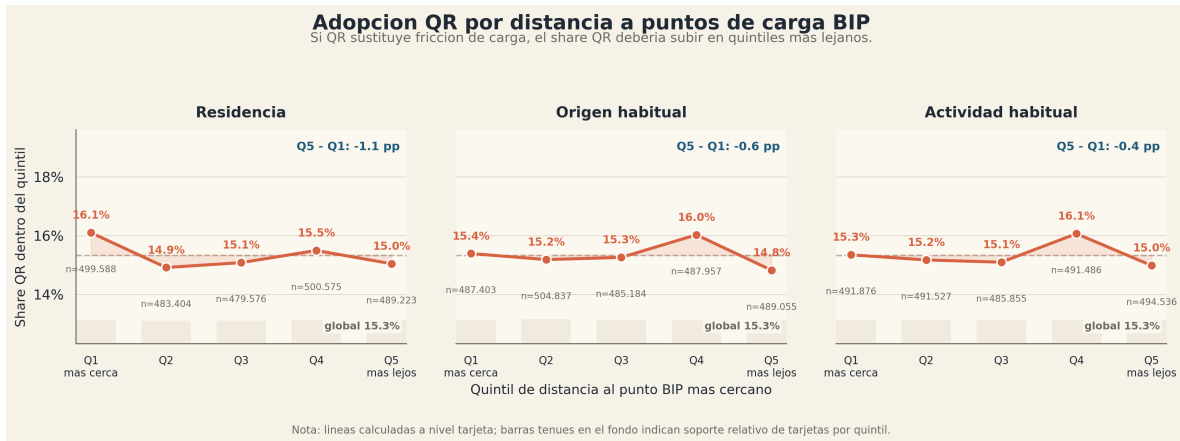


Figura 17: Adopción QR por distancia a puntos de carga BIP

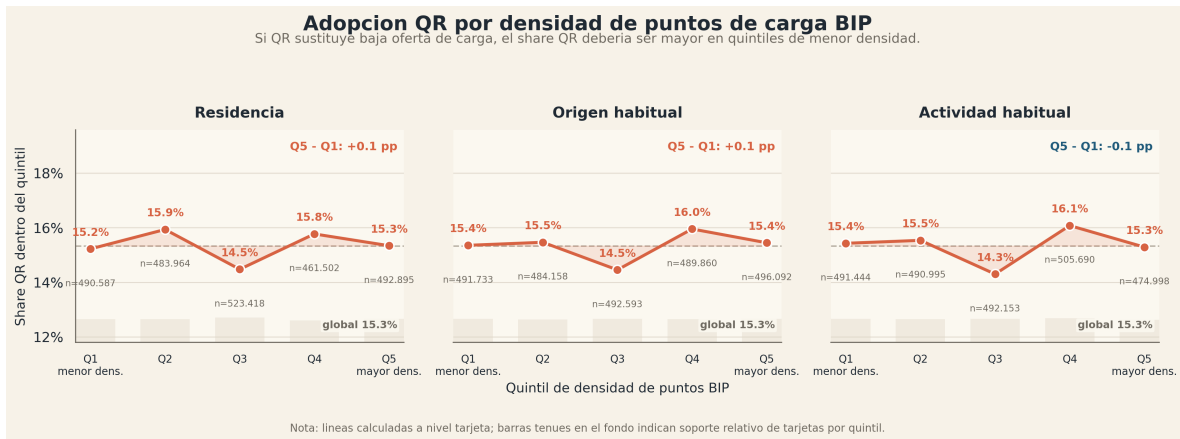


Figura 18: Adopción QR por densidad de puntos de carga BIP

Los quintiles refuerzan la misma conclusión. QR no aumenta de forma monótona cuando crece la distancia a puntos de carga ni cae de forma clara cuando aumenta la densidad de carga. Esto no descarta efectos para subgrupos o viajes específicos, pero a escala ZONA777 el acceso físico a carga BIP no aparece como el principal organizador territorial de QR.

5 Contexto urbano y operacional

5.1 Centralidad urbana aproximada con OSM

OpenStreetMap se usa como fuente auxiliar para describir objetos registrados en el territorio. No mide bancarización individual, acceso digital, calidad de servicios ni uso efectivo de comercios o equipamientos. Las variables se construyen como densidades por km² a escala ZONA777 y se transforman con log1p, winsorización p99.5 y z-score zonal, para reducir colas largas y hacer comparables componentes con escalas distintas.

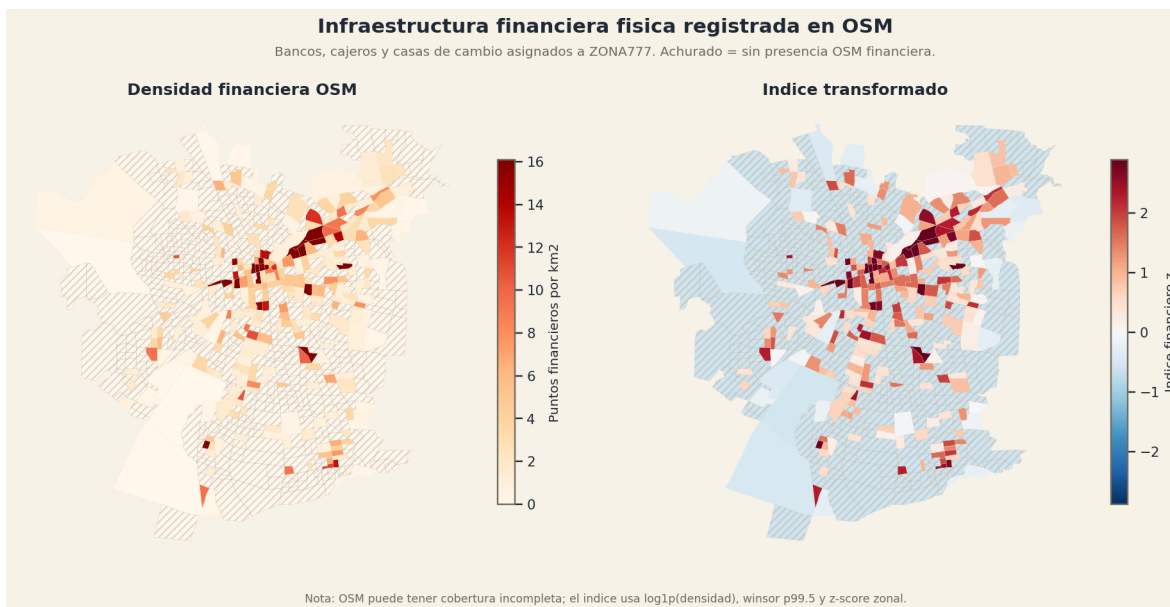


Figura 19: Infraestructura financiera física registrada en OSM

La infraestructura financiera OSM agrupa bancos, cajeros automáticos y casas de cambio. Su distribución es claramente central: concentra valores altos en zonas centrales y ejes de actividad, y valores bajos o nulos en muchas zonas periféricas. Por eso, más que medir “bancarización”, esta variable captura un contexto territorial de centralidad y servicios financieros físicos.

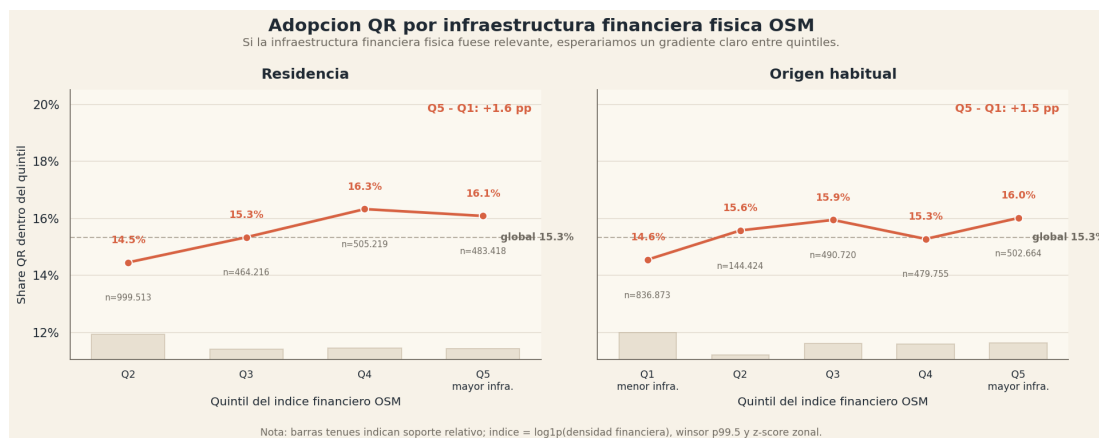


Figura 20: Adopción QR por intensidad de infraestructura financiera OSM

El gradiente es positivo pero moderado. En residencia, el share QR sube en torno a 1.6 puntos porcentuales entre el quintil de menor y mayor intensidad financiera OSM; en origen habitual, la diferencia es similar. La lectura defendible es contextual: QR pesa algo más en zonas con mayor infraestructura financiera física, pero la variable está mezclada con centralidad, ingreso, educación y macrozona.

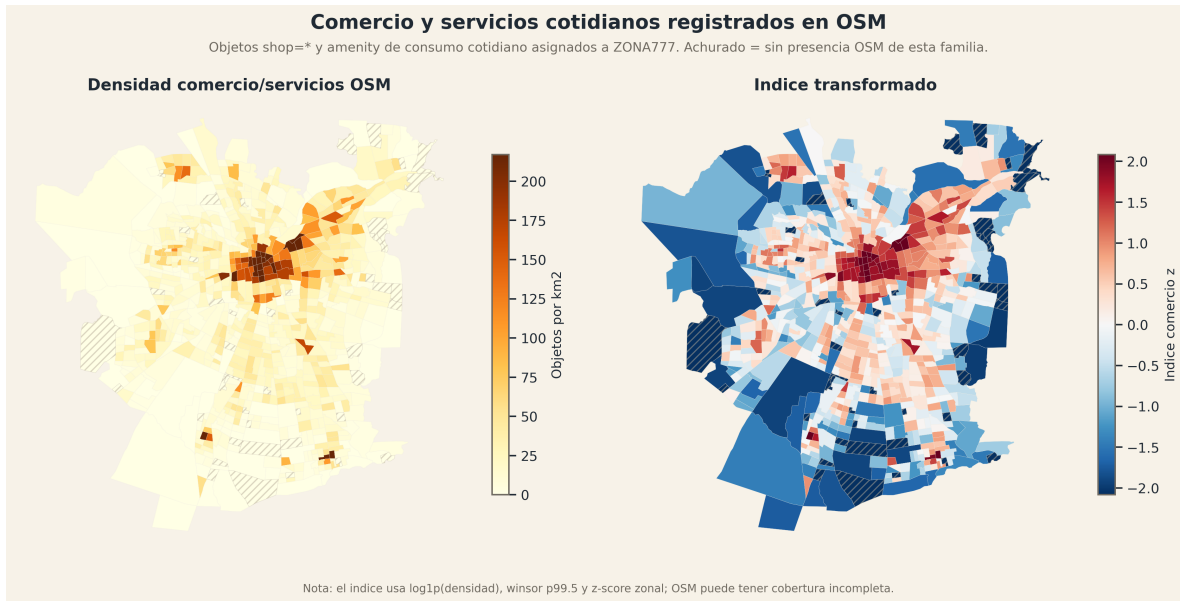


Figura 21: Comercio y servicios cotidianos registrados en OSM

El índice de comercio y servicios cotidianos incluye **shop=*** y amenities de consumo diario, como restaurantes, cafés, comida rápida, bares, mercados y farmacias. No incluye **office=***, para no confundir comercio local con actividad laboral u oficinas. Igual que el índice financiero, describe centralidad urbana y mezcla de usos, no consumo individual.

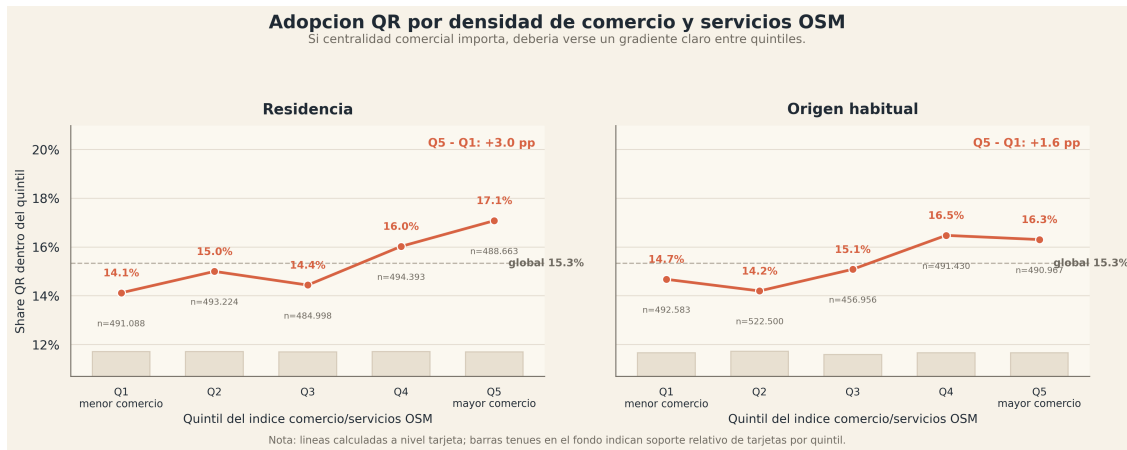


Figura 22: Adopción QR por densidad de comercio y servicios OSM

La señal de comercio/servicios también es positiva, aunque no perfectamente monótona. En residencia, QR pasa de 14.1 % en el quintil de menor intensidad a 17.1 % en el mayor; en origen habitual, el patrón es más irregular pero los quintiles altos quedan por sobre los bajos. Esto refuerza la idea de que QR se asocia a contextos urbanos más centrales, no a un mecanismo aislado de comercio local.

5.2 Equipamientos urbanos OSM no comerciales

El bloque de equipamientos OSM separa componentes en vez de construir un único índice agregado. Se revisan escuelas, educación superior, salud general, centros cívicos o comunitarios, parques, juegos infantiles y equipamiento deportivo barrial. Cada componente tiene una geografía distinta, por lo que hablar de “equipamiento” sin apellido sería ambiguo.

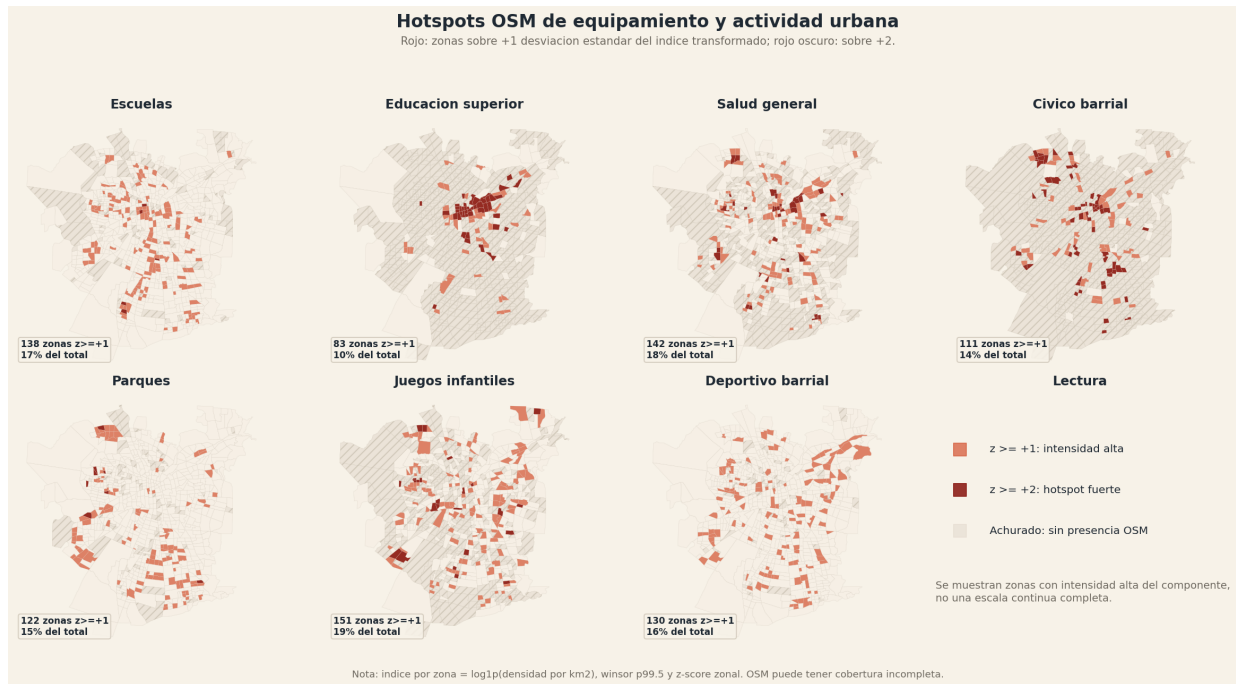


Figura 23: Hotspots OSM de equipamientos urbanos no comerciales

El mapa no compara QR contra BIP. Su función es mostrar dónde se concentran los distintos tipos de objetos urbanos registrados en OSM. Educación superior y centros cívicos se concentran en centralidades específicas; escuelas, salud, juegos infantiles y equipamiento deportivo aparecen más dispersos. Las zonas achuradas no tienen presencia registrada del componente.

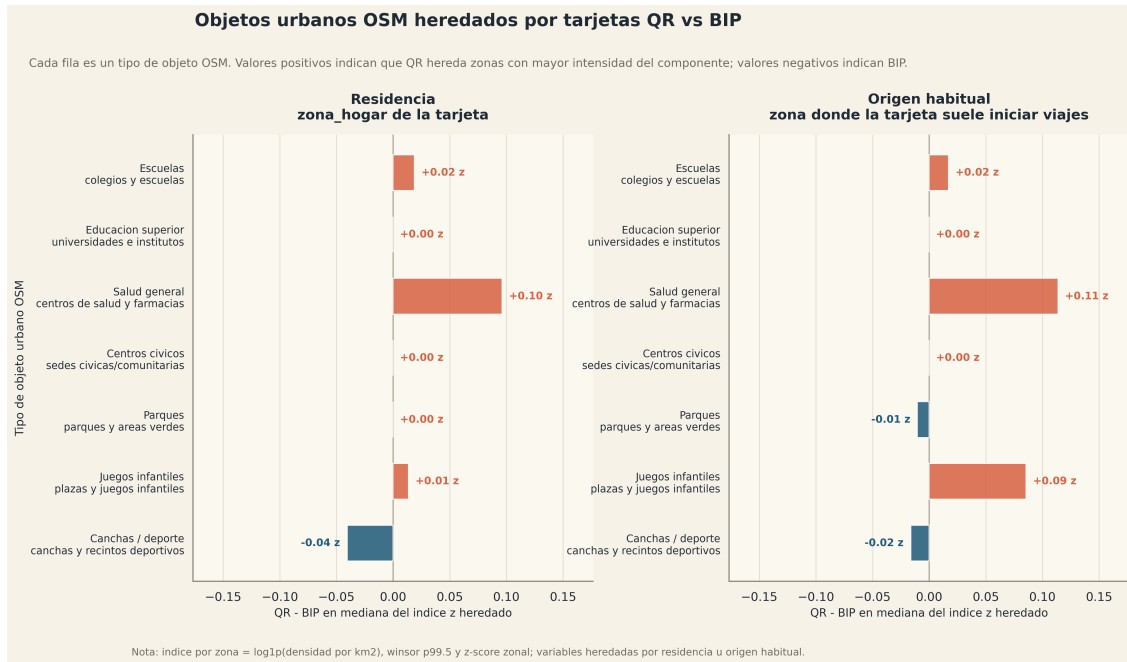


Figura 24: Diferencia QR–BIP en componentes de equipamiento urbano OSM

La comparación QR–BIP muestra diferencias pequeñas. En residencia, la mayor distancia favorable a QR aparece en salud general, cerca de $+0.10$ desviaciones estándar del índice zonal. En origen habitual, salud general y juegos infantiles también quedan algo por sobre BIP, pero alrededor de una décima de desviación estándar. Educación superior y centros cívicos son territorialmente concentrados, pero no separan a QR y BIP en la mediana heredada.

5.3 Oferta, demanda y relación demanda-oferta operacional

Las variables operacionales se reconstruyen desde viajes observados, frecuencias bus y oferta programada Metro. En bus, oferta refiere a paraderos activos o pasadas programadas; demanda refiere a subidas observadas; y la relación demanda-oferta se calcula como subidas observadas por pasada bus programada en la misma celda paradero-hora. En Metro, oferta se aproxima con estaciones, líneas o trenes programados; demanda refiere a validaciones de ingreso de pasajeros al Metro en una estación y hora observada; y la relación demanda-oferta se calcula como validaciones observadas por pasada tren-estación programada. Cuando el texto usa “presión”, se refiere solo a esta razón demanda/oferta. No mide ocupación dentro del bus o tren, espera real, calidad de servicio ni causalidad.

Para comparar semanas y franjas horarias, las variables se transforman a percentiles dentro de cada semana-franja y luego se promedian sobre los viajes de cada tarjeta. Por eso, un valor alto significa que la tarjeta observa contextos operacionales relativamente altos dentro de su semana y franja, no un número bruto comparable entre toda la ciudad.

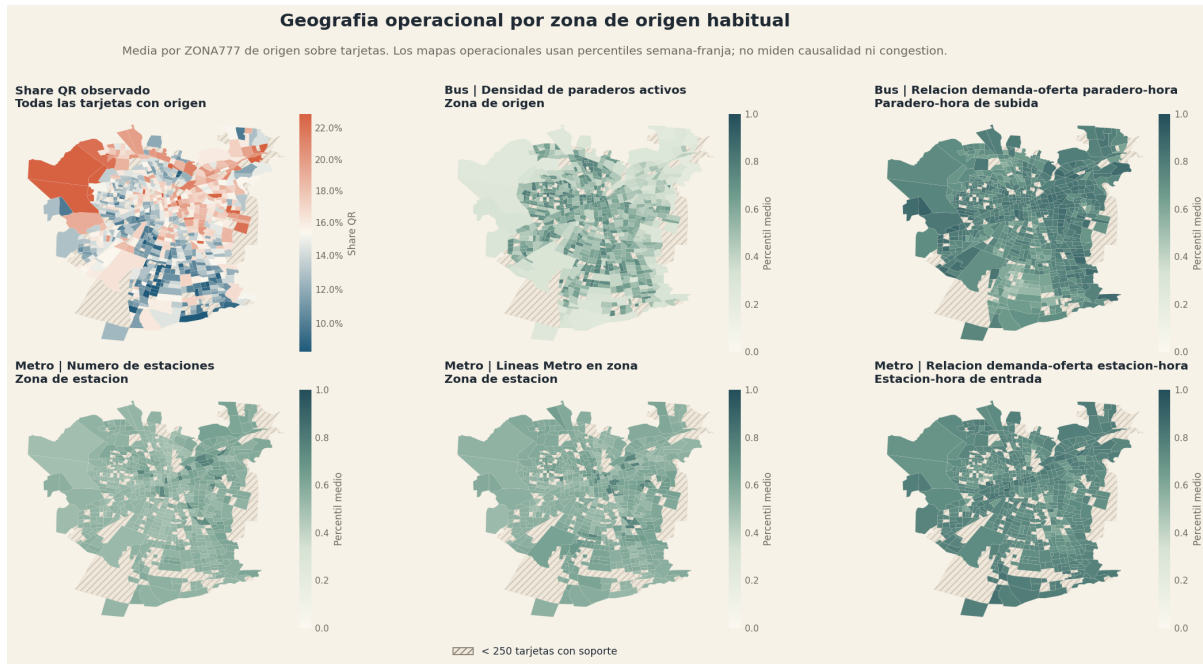


Figura 25: Geografía operacional por zona de origen habitual

El mapa muestra que las variables operacionales también tienen geografía propia. La presencia Metro, la densidad de paraderos activos y las relaciones demanda-oferta bus/Metro no se distribuyen igual en la ciudad. Esto importa porque cualquier diferencia QR/BIP en operación puede mezclar condiciones del sistema con centralidad territorial y perfil de usuarios.

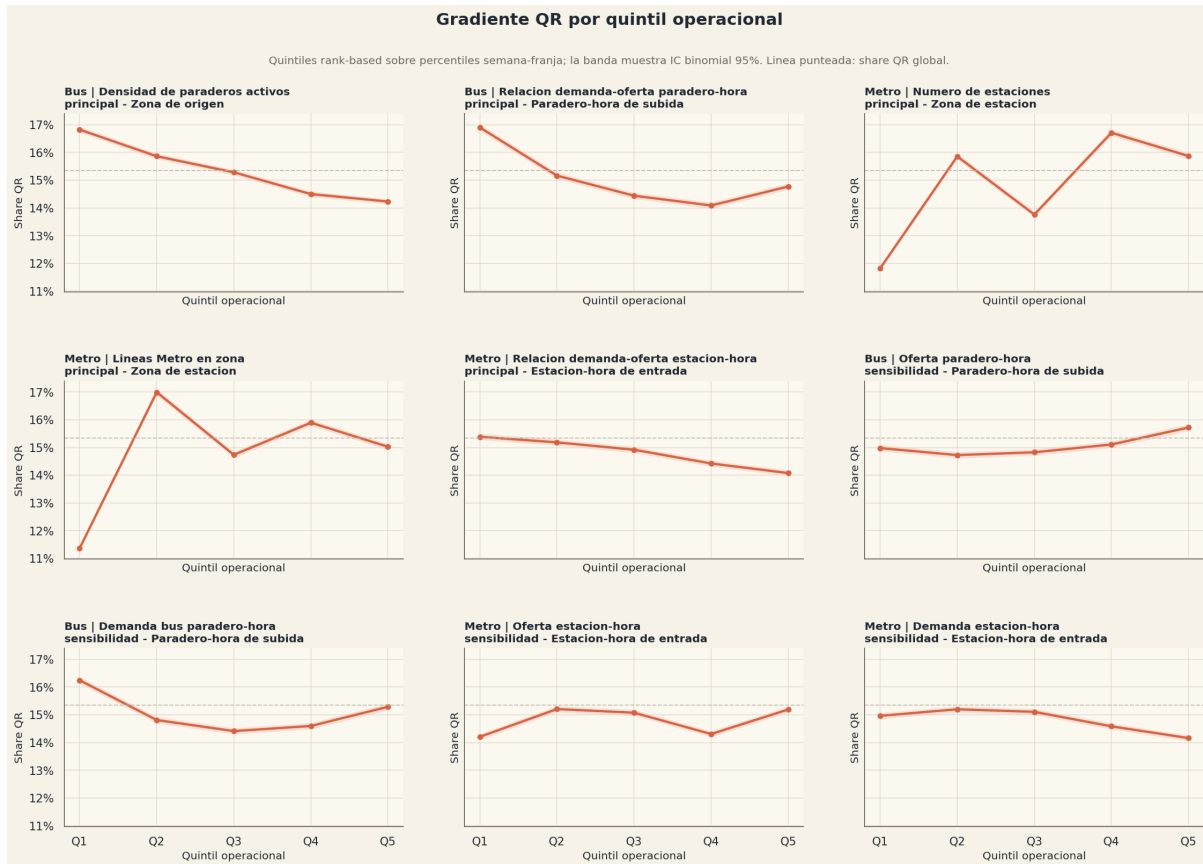


Figura 26: Adopción QR por quintil de variables operacionales

La lectura operacional no es “más oferta, más QR”. En bus, QR tiende a pesar menos en contextos de mayor densidad de paraderos y mayor relación demanda-oferta. En Metro aparece una señal distinta: QR pesa más en zonas con mayor presencia de estaciones o líneas, aunque la relación demanda-oferta Metro no muestra una señal positiva clara. En síntesis, las variables operacionales describen contexto de origen habitual: QR se asocia menos a entornos bus densos o presionados y algo más a presencia Metro, sin que esto implique causalidad.

Cierre del bloque. El contexto urbano y operacional refuerza una lectura de centralidad, no de escasez de alternativas BIP ni de presión operacional como mecanismo principal. Los indicadores OSM muestran que QR hereda zonas algo más centrales y con más infraestructura registrada, especialmente financiera y comercial, pero los equipamientos urbanos no comerciales separan poco a QR y BIP. En operación, la señal más consistente es presencia Metro; las relaciones demanda-oferta de bus y Metro no apuntan a que QR se concentre donde el sistema está más exigido. Este bloque, por tanto, sirve para caracterizar el entorno territorial de QR, no para atribuir causalidad a una variable aislada.

6 Cambio interanual 2024–2025

El bloque interanual pregunta si el aumento QR entre 2024 y 2025 fue homogéneo o si algunas zonas crecieron más que la tendencia global. La comparación usa ventanas equivalentes de cuatro

semanas: 2024-W14 a 2024-W17 y 2025-W14 a 2025-W17. Por eso, no es un balance anual completo, sino una comparación controlada por semana calendario.

Se usan dos geografías. En residencia, la unidad es tarjeta-año clasificada como QR o BIP y agrupada por `zona_hogar`. En origen de viaje, la unidad es viaje iniciado en la zona. En ambos casos, el cambio zonal se define como:

$$\Delta_z = \text{share QR}_{z,2025} - \text{share QR}_{z,2024}.$$

Cuando se habla de crecimiento relativo, se descuenta el cambio global de la misma geografía:

$$\Delta_z^{rel} = \Delta_z - \Delta_{global}.$$

Así, un valor positivo no significa solo que QR subió, sino que subió más que la tendencia global de su geografía.

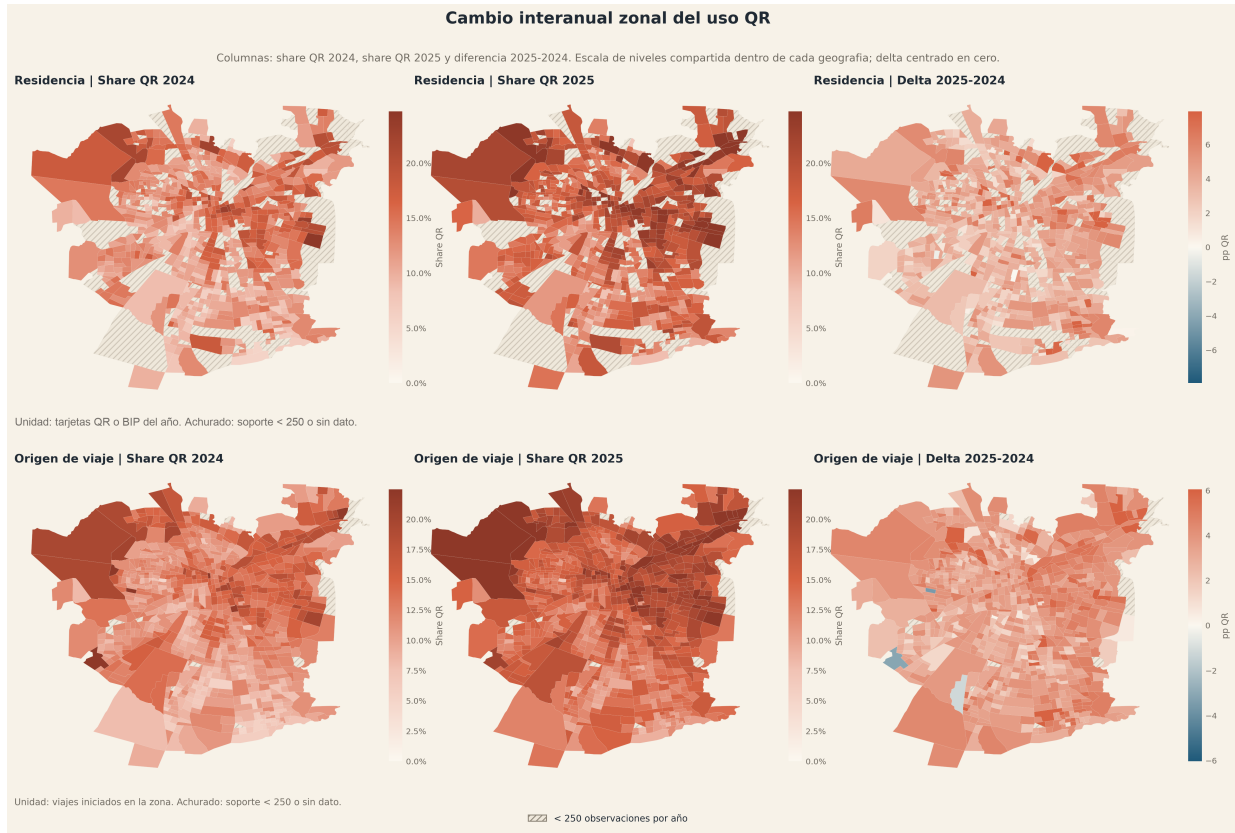


Figura 27: Cambio interanual zonal del uso QR

La primera lectura es de expansión generalizada. En residencia, el share QR sube de 13.9% en 2024 a 18.1% en 2025, con un aumento global de +4.22 puntos porcentuales. En origen de viaje, sube de 12.8% a 16.8%, con un aumento de +3.96 puntos porcentuales. Casi todas las zonas con soporte comparable aumentan su share QR: 99.7% en residencia y 99.5% en origen de viaje.

Esto cambia la pregunta sustantiva. El fenómeno no es que QR aparezca solo en algunas zonas aisladas, sino que crece casi en toda la ciudad. Lo relevante pasa a ser dónde crece más o menos que la tendencia global.

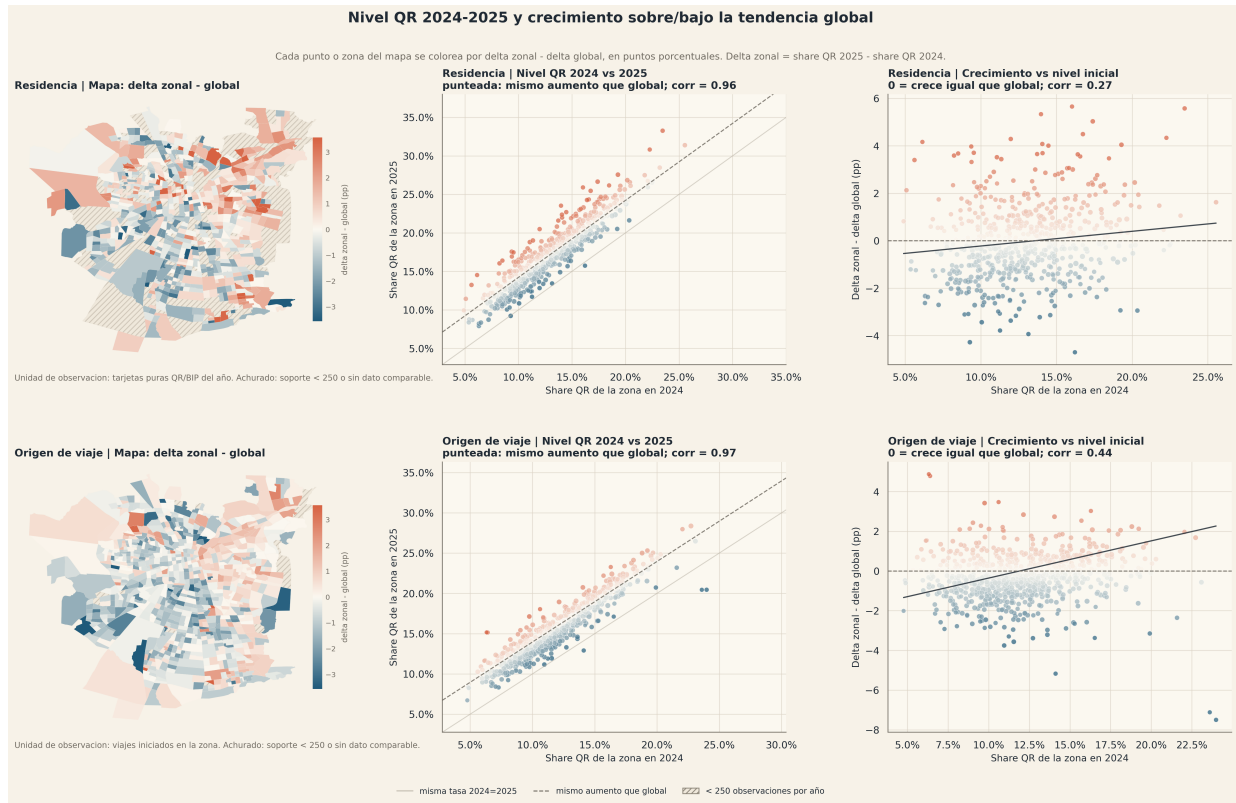


Figura 28: Persistencia espacial y crecimiento relativo QR

La geografía QR es muy persistente. La correlación ponderada entre share QR zonal 2024 y 2025 es 0.96 en residencia y 0.97 en origen de viaje. Las zonas que ya tenían más QR en 2024 tienden a seguir arriba en 2025.

Además, hay una señal de refuerzo territorial. El nivel QR inicial se asocia positivamente con el crecimiento relativo: +0.27 en residencia y +0.44 en origen de viaje. En términos simples, varias zonas que ya partían con mayor QR también crecieron más que el promedio global. Esto no implica que todas las zonas altas sean top de crecimiento, pero sí sugiere persistencia con cierto refuerzo.

6.1 Variables candidatas del crecimiento relativo

El cruce con variables candidatas es descriptivo. No estima un modelo ni atribuye causalidad; solo muestra qué atributos zonales se alinean con el crecimiento relativo QR.

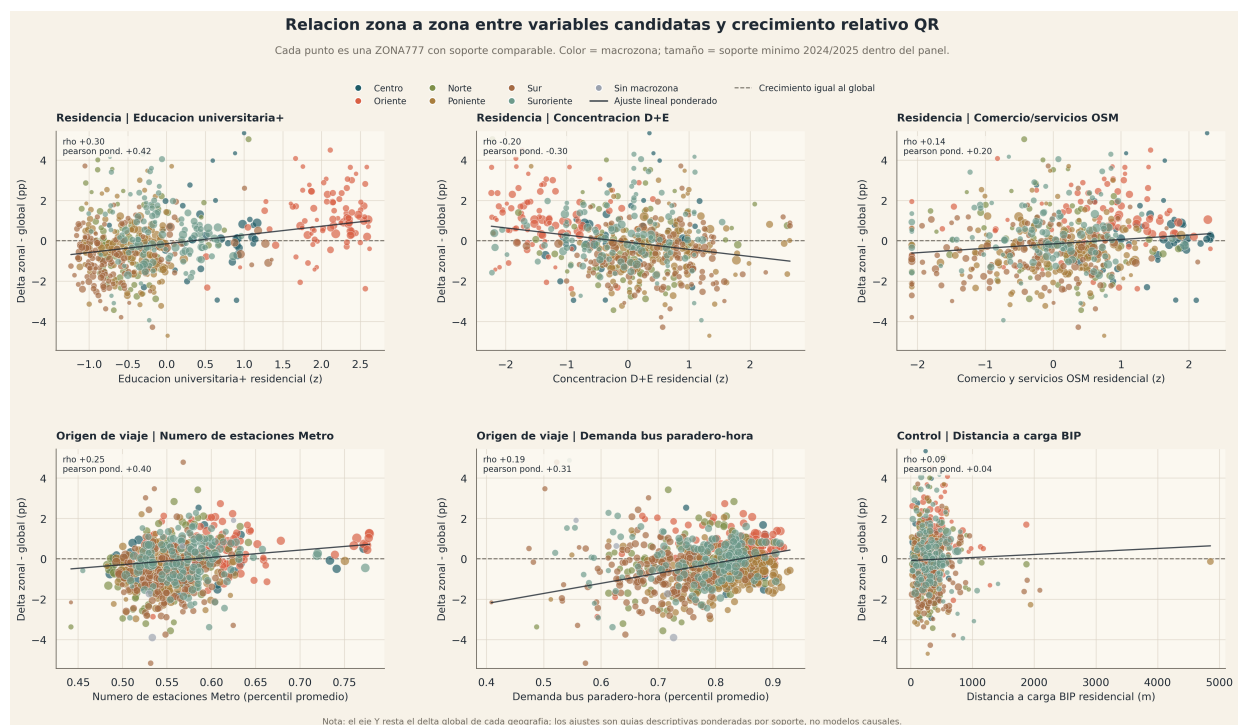


Figura 29: Variables candidatas y crecimiento relativo QR zona a zona

En residencia, el crecimiento relativo QR es mayor en zonas con más educación universitaria+ residencial y menor en zonas con mayor concentración D+E. La educación universitaria+ es la señal residencial más consistente del screening: correlación Spearman con delta de +0.30, correlación parcial controlando share QR 2024 de +0.23 y diferencia Q5–Q1 de +1.33 puntos porcentuales. La concentración D+E va en sentido opuesto.

Las variables OSM de centralidad urbana, como comercio/servicios e infraestructura financiera, muestran señales positivas pero moderadas. En origen de viaje, las variables operacionales más informativas son presencia Metro y demanda bus. En cambio, el acceso físico a carga BIP mantiene señal débil: no aparece como explicación dominante del crecimiento interanual QR.

6.2 Tipología territorial y aporte volumétrico

La tipología clasifica zonas según crecimiento relativo: top 20 % si crecen más que la tendencia global, bottom 20 % si crecen menos y middle 60 % si quedan cerca de la tendencia. El mapa no muestra nivel absoluto QR; muestra posición relativa de crecimiento.

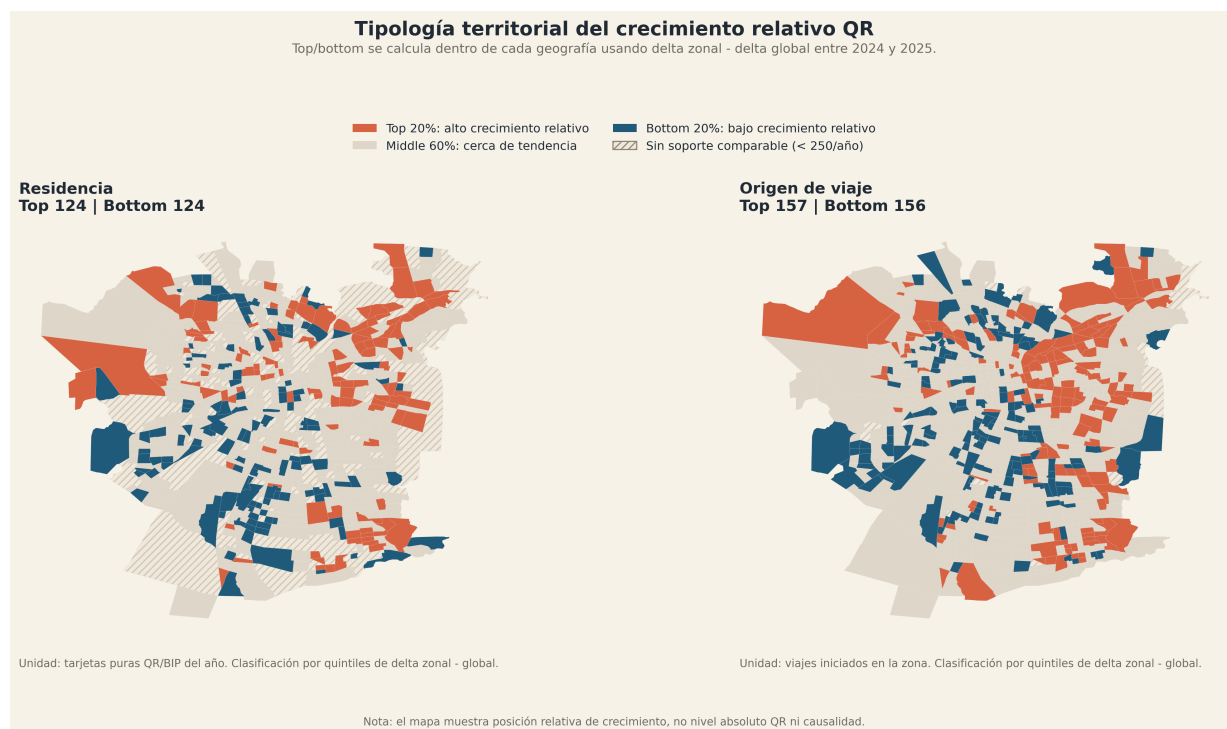


Figura 30: Tipología territorial del crecimiento relativo QR

La tipología muestra focos de alto crecimiento relativo, pero también muchos espacios intermedios. En residencia, Oriente concentra una fracción alta de zonas top, mientras Sur y Poniente aparecen con más zonas bottom. En origen de viaje, Oriente vuelve a destacar, pero también aparecen focos en Suroriente y algunas zonas periféricas. Esta figura sirve para ubicar el patrón espacial, no para medir cuánto aporta cada zona al aumento agregado.

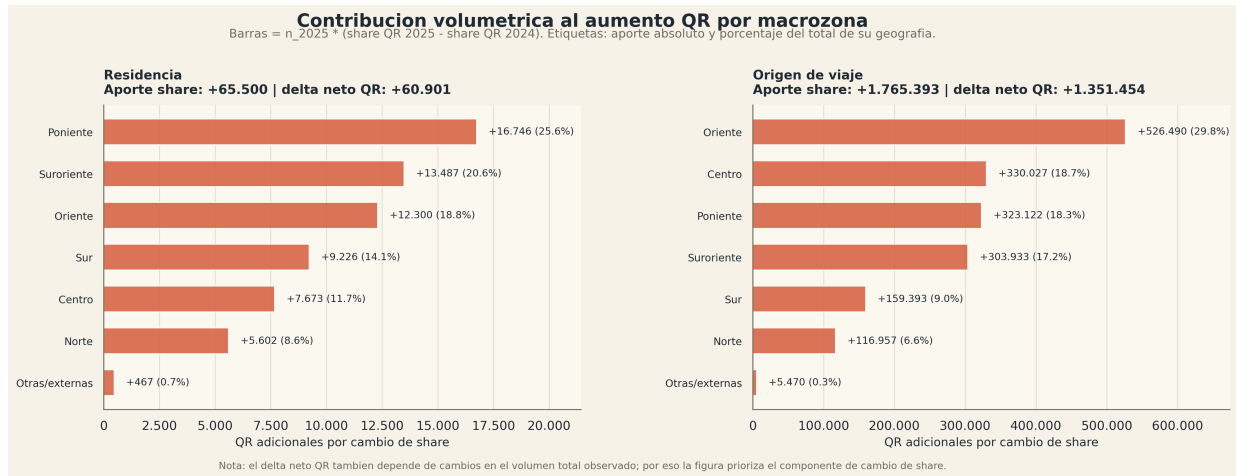


Figura 31: Contribución volumétrica al aumento QR por macrozona

La contribución por volumen cambia parte de la lectura. Se calcula como

$$\text{observaciones } 2025 \times (\text{share QR}_{2025} - \text{share QR}_{2024}),$$

manteniendo fijo el volumen 2025. En residencia, el mayor aporte al aumento QR proviene de Poniente (25.6%), Suroriente (20.6%) y Oriente (18.8%). En origen de viaje, el mayor aporte proviene de Oriente (29.8%), Centro (18.7%), Poniente (18.3%) y Suroriente (17.2%).

Esto distingue crecimiento relativo de peso agregado. Oriente aparece fuerte en crecimiento relativo, pero en residencia Poniente aporta más al aumento agregado por su volumen. En origen de viaje, Oriente sí combina ambas cosas: alto crecimiento relativo y gran contribución volumétrica.

Cierre del bloque. El bloque interanual muestra que QR crece de forma amplia entre ventanas equivalentes de 2024 y 2025, pero sin borrar la geografía previa. La estructura territorial se mantiene y, en parte, se refuerza. Las señales que mejor acompañan el crecimiento relativo son educación residencial, menor concentración D+E, centralidad urbana y presencia operacional Metro/bus. El acceso físico a carga BIP no aparece como mecanismo dominante. Esta lectura deja planteado un segundo paso natural: un modelo zonal de crecimiento QR que controle por share inicial, volumen, macrozona y familias de variables territoriales.

7 Cierre

Qué sabemos. QR sigue siendo minoritario frente a BIP, pero ya tiene una presencia suficiente para estudiar patrones territoriales y temporales. Su uso aparece menos intensivo por tarjeta, sin que eso implique una separación limpia entre usuarios QR y BIP: las distribuciones se solapan y las diferencias son agregadas. Territorialmente, QR se asocia más a zonas de mayor centralidad, mayor educación residencial, mayor ingreso residencial y mayor presencia operacional Metro/bus. Entre 2024 y 2025, QR crece de forma amplia, casi en todas las zonas comparables, pero el crecimiento no es homogéneo: la geografía previa persiste y algunas zonas crecen más que la tendencia global.

Qué no podemos afirmar. Este EDA no permite decir que esas variables causan adopción QR, ni que las tarjetas QR pertenezcan individualmente a personas de mayor ingreso o educación. Las variables residenciales, OSM y operacionales son atributos heredados desde zonas; describen contexto territorial, no características personales. Tampoco se observa una conversión individual BIP a QR, ni se mide calidad de infraestructura, tiempos de espera, congestión real o acceso efectivo a medios de pago. Por eso, las diferencias deben leerse como patrones descriptivos de zonas y tarjetas, no como mecanismos identificados.

Qué habilita. La hipótesis de trabajo más defendible es zonal, no individual: el crecimiento QR parece alinearse con centralidad urbana, composición socioeconómica residencial y conectividad operacional, más que con falta de acceso físico a carga BIP. Un siguiente EDA o modelo puede evaluar si estas familias de variables siguen aportando señal al explicar el aumento QR 2025–2024 después de controlar por el share QR inicial, el volumen observado, la macrozona y la dependencia entre variables territoriales. Esa sería una forma natural de pasar desde lectura descriptiva hacia un modelo zonal de crecimiento.